Spickzettel

Alle Befehle aus den Folien und dem Starter-Projekt – in der Reihenfolge, in der ihr sie braucht. Befehle in rot, Kommentare nach % in *grau*.

Das Grundgerüst

Code	Wofür
`\documentclass[a4paper, 11pt, titlepage]{scrartcl}`	Dokumentklasse, ganz oben; Optionen in `[ ]`, Klasse in `{ }`
`scrartcl scrreprt scrbook`	KOMA-Klassen für kurze Texte, Abschlussarbeiten, Bücher (Standard: `article report book`)
`titlepage 12pt parskip=half`	Optionen: eigene Titelseite, Schriftgröße, Absatzabstand
`\usepackage[ngerman]{babel}`	deutsche Silbentrennung, „Inhaltsverzeichnis“
`\usepackage[T1]{fontenc}`	korrekte Umlaute
`\usepackage{lmodern}`	saubere, skalierbare Schrift
`\usepackage[autostyle]{csquotes}`	für `\enquote{...}`, siehe Struktur & Text
`\subject{Zusammenfassung}`	Zeile über dem Titel (nur KOMA-Script)
`\title{...} \author{...} \date{\today}`	Titelangaben in der Präambel; `\today` = heutiges Datum
`\begin{document} ... \end{document}`	Dokumentkörper: nur was hier steht, landet im PDF
`\maketitle`	Titel setzen (mit `titlepage` auf eigener Seite)
`\tableofcontents`	Inhaltsverzeichnis (braucht zwei Durchläufe)
`\newpage`	neue Seite
`\input{abschnitte/einleitung}`	Datei genau hier einfügen (ohne `.tex`)
`\include{kapitel} \includeonly{...}`	für Kapitel: neue Seite, einzeln kompilierbar
`\section{...} \subsection{...}`	Überschriften, nummeriert (auch `\subsubsection`)
`\section*{...}`	ohne Nummer und ohne Eintrag im Inhaltsverzeichnis
`\chapter{...}`	nur in `scrreprt`/`report` und `scrbook`/`book`
`% Kommentar`	alles hinter % ignoriert LaTeX

Formeln

Mathe-Umgebungen

Code	Wofür
`\usepackage{amsmath, amssymb}`	Grundausstattung für Formeln: `align`, `\eqref`, `\text`, mehr Symbole
`$ ... $`	Formel im Fließtext
`\[ ... \]`	abgesetzt, ohne Nummer (nicht mehr `$$ ... $$`)
`\begin{equation} ... \end{equation}`	abgesetzt, mit Nummer; `equation*` ohne Nummer
`\begin{align} ... \end{align}`	mehrere Zeilen: `&` richtet aus (meist vor dem `=`), `\\` neue Zeile – nicht nach der letzten
`align*`, `\nonumber`	alles bzw. eine Zeile ohne Nummer
`\label{eq:fick1}`, `\eqref{eq:fick1}`	Gleichung benennen, verweisen: (1)
`&& \text{(Diffusion, Fick)}`	Text rechts neben einer `align`-Zeile

Bausteine

Code	Ergebnis	Code	Ergebnis
`x^2, x_0, x_{12}`	x^2, x_0, x_{12}	`\frac{a}{b}, \sqrt{x}`	$\frac{a}{b}, \sqrt{x}$
`\partial, \nabla, \nabla^2`	$\partial, \nabla, \nabla^2$	`\dot{x}, \ddot{x}, \hat{H}`	$\dot{x}, \ddot{x}, \hat{H}$
`\int_a^b f(x) \, \dd x`	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	`\sum_{n=1}^{N} a_n`	$\sum_{n=1}^{N} a_n$
`\langle x^2 \rangle`	$\langle x^2 \rangle$	`\left( \frac{a}{b} \right)`	$\left(\frac{a}{b}\right)$
`\cdot, \times, \pm`	$\cdot, \times, \pm$	`\approx, \neq, \propto`	$\approx, \neq, \propto$
`\leq, \geq, \ll, \gg`	$\leq, \geq, \ll, \gg$	`\to, \Rightarrow, \Longrightarrow`	$\to, \Rightarrow, \Longrightarrow$
`\sin, \cos, \exp, \ln`	$\sin, \cos, \exp, \ln$	`\infty, \hbar`	$\infty, \hbar$
`\mathrm{d}, \mathrm{e}, \mathrm{i}`	$\mathrm{d}, \mathrm{e}, \mathrm{i}$	`k_\text{B}, v_\textrm{max}`	$k_\text{B}, v_\textrm{max}$
`a \, b \quad c \qquad d`	$a\,b \quad c \qquad d$	`\hat{H}\psi = E\psi`	$\hat{H}\psi = E\psi$

Differential-d, Eulersche Zahl e und imaginäre Einheit i stehen aufrecht, Variablen kursiv. Symbol vergessen? detexify.kirelabs.org

Griechische Buchstaben

Code	Ergebnis	Code	Ergebnis
`\alpha \beta \gamma \delta`	$\alpha\ \beta\ \gamma\ \delta$	`\epsilon \varepsilon`	$\epsilon\ \varepsilon$
`\zeta \eta \kappa \lambda`	$\zeta\ \eta\ \kappa\ \lambda$	`\theta \vartheta`	$\theta\ \vartheta$
`\mu \nu \xi \tau`	$\mu\ \nu\ \xi\ \tau$	`\phi \varphi`	$\phi\ \varphi$
`\chi \psi \omega \iota`	$\chi\ \psi\ \omega\ \iota$	`\rho \varrho \pi \varpi`	$\rho\ \varrho\ \pi\ \varpi$
`\Gamma \Delta \Theta \Lambda`	$\Gamma\ \Delta\ \Theta\ \Lambda$	`\sigma \varsigma`	$\sigma\ \varsigma$
`\Xi \Pi \Sigma \Phi \Psi \Omega`	$\Xi\ \Pi\ \Sigma\ \Phi\ \Psi\ \Omega$	`\varGamma \varDelta \varOmega`	$\varGamma\ \varDelta\ \varOmega$
`\qty{5}{\micro\metre}`	$5\,\mu\mathrm{m}$	`\upmu` (Paket `upgreek`)	$\upmu$

Großbuchstaben, die wie lateinische aussehen (A, B, E, …), gibt es nicht als Befehl – einfach `A` tippen. Großbuchstaben stehen aufrecht; `\var…` macht sie kursiv (für Variablen, z. B. $\varGamma$ als Rate). Für das aufrechte µ als Vorsilbe einer Einheit nehmt `\micro` aus siunitx.

Vektoren, Matrizen, Mengen

Code	Ergebnis	Code	Ergebnis
`\vec{J}, \mathbf{J}`	$\vec{J},\ \mathbf{J}$	`\boldsymbol{\sigma}`	$\boldsymbol{\sigma}$
`\vec{a} \cdot \vec{b}`	$\vec{a} \cdot \vec{b}$	`\vec{a} \times \vec{b}`	$\vec{a} \times \vec{b}$
`\vec{a} \otimes \vec{b}`	$\vec{a} \otimes \vec{b}$	`\nabla \cdot \vec{J}`	$\nabla \cdot \vec{J}$
`\lvert x \rvert, \vert x \vert`	$\lvert x \rvert,\ \vert x \vert$	`\lVert \vec{v} \rVert, \Vert v \Vert`	$\lVert \vec{v} \rVert,\ \Vert v \Vert$
`\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{N}`	$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{N}$	`x \in \mathbb{R}^3, \notin, \subset`	$x \in \mathbb{R}^3,\ \notin,\ \subset$

```
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}
\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}
\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}
```

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ runde Klammern — $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ eckige Klammern — $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ Determinante — $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ Spaltenvektor

Skalarprodukt `\cdot`, Kreuzprodukt `\times`, dyadisches Produkt `\otimes`. Betrag mit `\lvert … \rvert` (oder kurz `|x|`), Norm mit `\lVert … \rVert`; `\vert` und `\Vert` sind die einzelnen Striche. Matrizen brauchen `amsmath`, `\mathbb` braucht `amssymb`.

Eigene Befehle, Zahlen und Einheiten

Code	Wofür / Ergebnis
`\newcommand{\dd}{\mathrm{d}}`	eigener Befehl ohne Argument: `\dd x` ergibt $\mathrm{d}x$
`\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}`	zwei Argumente `#1`, `#2`: `\pdv{c}{t}` ergibt $\frac{\partial c}{\partial t}$
`\DeclareMathOperator{\erfc}{erfc}`	aufrechter Funktionsname wie `\sin` (amsmath)
`\usepackage{siunitx}`	Zahlen und Einheiten nach SI-Regeln
`\sisetup{locale=DE, per-mode=symbol}`	Dezimalkomma, Einheiten mit Schrägstrich
`\num{1.8e-5}`	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$
`\qty{1.8e-5}{\metre\squared\per\second}`	$1{,}8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$
`\qty{36}{\centi\metre}, \qty{20}{\celsius}`	$36\,\mathrm{cm},\ 20\,^\circ\mathrm{C}$
`\unit{\micro\metre}`	Einheit allein: $\mu\mathrm{m}$

Abbildungen & Tabellen

```
\usepackage{graphicx}      % Präambel
\graphicspath{{bilder/}}   % optional

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\textwidth]
                  {bilder/punktquelle}
  \caption{Profile einer Punktquelle.}
  \label{fig:punktquelle}
\end{figure}
```

```
\usepackage{booktabs}      % Präambel

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Diffusionskoeffizienten.}
  \label{tab:diffusion}
  \begin{tabular}{l S[table-format=1.1e-2]}
    \toprule
    System & {$D$ / \unit{\metre\squared\per\second}} \\
    \midrule
    O\textsubscript{2} in Luft & 1.8e-5 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

Code	Wofür
`figure`, `table`	Gleitobjekte: LaTeX sucht den besten Platz
`[htbp]`	erlaubte Orte: `h` hier, `t` oben, `b` unten, `p` eigene Seite

Code	Wofür
`\centering`	Inhalt des Gleitobjekts zentrieren
`\includegraphics[width=0.75\textwidth]{...}`	Bild einbinden, Breite relativ zur Textbreite; Plots am besten als PDF
`\caption{...}` dann `\label{fig:...}`	Beschriftung und Name – `\label` immer *nach* `\caption`
`\begin{tabular}{lcr}`	Spalten links, zentriert, rechts; `&` trennt Spalten, `\\` beendet die Zeile
`\toprule` `\midrule` `\bottomrule`	die drei waagerechten Linien (booktabs) – keine senkrechten
`S[table-format=1.1e-2]`	siunitx-Spalte: Zahlen am Komma ausgerichtet; Kopf in `{...}`
`O\textsubscript{2}`	tiefgestellt im Text: O_2
`\usepackage{placeins}`, `\FloatBarrier`	Gleitobjekte davor bleiben davor; `[section]{placeins}`: vor jeder `\section`
`\clearpage`	neue Seite, vorher alle wartenden Gleitobjekte ausgeben

Literatur & Verweise

Querverweise

Code	Wofür
`\label{sec:erstes}`	Namen vergeben – nach `\section`, `\caption`, in `equation ...`; Präfixe `sec: eq: fig: tab:`
`Abschnitt~\ref{sec:erstes}`	die Nummer: Abschnitt 2; `~` ist ein geschütztes Leerzeichen
`\eqref{eq:fick1}`	Nummer mit Klammern: (1)
`\pageref{fig:halbraum}`	die Seitenzahl
`\cite{fick1855}`	Literaturverweis: [1]
`\usepackage[hidelinks]{hyperref}`	alle Verweise klickbar – immer als *letztes* Paket laden

BibLaTeX

```bibtex
% literatur.bib
@article{fick1855,
  author       = {Fick, Adolf},
  title        = {Ueber Diffusion},
  journaltitle = {Annalen der Physik und Chemie},
  volume       = {94},
  pages        = {59--86},
  year         = {1855},
  doi          = {10.1002/andp.18551700105},
}
```

```latex
% Präambel
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}

% Text
Fick beschrieb die Diffusion~\cite{fick1855}.

% vor \end{document}
\clearpage
\printbibliography[heading=bibintoc]
```

Code	Wofür
`style=numeric-comp, authoryear, phys`	Zitierstil als Option von biblatex, z. B. `[backend=biber, style=phys]`
`[heading=bibintoc]`	Literaturverzeichnis erscheint im Inhaltsverzeichnis
`@article`	Zeitschriftenartikel: `author, title, journaltitle, year`
`@book`	Buch: `author, title, year, publisher` (`edition, location`)
`@inproceedings`	Beitrag in einem Tagungsband: `author, title, booktitle, year`
`@thesis`	Abschlussarbeit: `author, title, type, institution, year`
`@online`	Webseite: `author, title, url, urldate`
`@misc`	alles andere (Software, Datensätze, Vorträge): `author, title, year, howpublished`

Einträge nicht abtippen: Google Scholar → „Zitieren“ → „BibTeX“, oder über die DOI auf doi2bib.org. Im Verzeichnis steht nur, was zitiert wird.

Kopf- und Fußzeile

Code	Wofür
`\usepackage[headsepline]{scrlayer-scrpage}`	Kopf- und Fußzeilen für KOMA-Klassen; `headsepline` = Linie unter der Kopfzeile
`\clearpairofpagestyles`	voreingestellte Kopf- und Fußzeilen leeren
`\ihead{...}` `\chead{...}` `\ohead{...}`	Kopfzeile innen (links), mittig, außen (rechts)
`\ifoot{...}` `\cfoot{...}` `\ofoot{...}`	Fußzeile innen, mittig, außen

Code	Wofür
`\cfoot*{\pagemark}`	Seitenzahl unten mittig; der Stern setzt sie auch auf Seiten im Stil `plain`
`\pagestyle{scrheadings}`	diesen Seitenstil einschalten

Struktur & Text

Code	Wofür
`\input{praeambel}`	Präambel aus eigener Datei, direkt nach `\documentclass`
`\label{sec:erstes}`	direkt unter `\section` – Ziel für `\ref`
Leerzeile	neuer Absatz – ein einfacher Zeilenumbruch ändert nichts
`\emph{...}`	*betonen* (statt `\textit`)
`\textbf{...}`, `\texttt{...}`	**fett**, `Schreibmaschine`
`\enquote{...}`	„Anführungszeichen“ (Paket csquotes) – nicht `"` tippen
`\footnote{...}`	Fußnote
`\begin{itemize} \item ... \end{itemize}`	Stichpunkte
`\begin{enumerate} \item ... \end{enumerate}`	nummerierte Liste
`--`	Gedankenstrich – und Bis-Strich: Seiten 1–2
`100\,\%`	kleiner Abstand: 100 %
`\% \$ \& \# \_ \{ \}`	Sonderzeichen brauchen einen Backslash: % $ & # _ { }
`\LaTeX{}  \TeX`	LaTeX TeX

Häufige Fehlermeldungen

Meldung	Ursache und Lösung
`Missing $ inserted`	^ oder _ außerhalb des Mathe-Modus – Formel in `$...$` setzen
`Undefined control sequence`	Tippfehler im Befehl (`\fraq`) oder Paket fehlt
`Missing } inserted`	Klammer nicht geschlossen – Klammern zählen
`File `punktquelle' not found`	Pfad oder Dateiname falsch – Ordner und Schreibweise prüfen
`Environment align undefined`	Paket fehlt, hier `amsmath`
`\usepackage before \documentclass`	`\documentclass` muss ganz oben stehen
?? statt Nummer	Label fehlt oder vertippt – oder einfach nochmal kompilieren

Immer den *ersten* Fehler zuerst beheben, die anderen sind oft Folgefehler. `l.42` im Log heißt Zeile 42. Im Zweifel verdächtige Zeilen mit `%` auskommentieren.

Overleaf

Wo	Was
Recompile oder Strg+S (Cmd+S)	kompilieren
Pfeil neben Recompile	Auto Compile: kompiliert beim Tippen
Compile Mode	Normal oder Fast [draft]: schneller, Bilder nur als Rahmen
Syntax Checks	prüft vor dem Kompilieren z. B. auf fehlende Klammern
Compile Error Handling	Stop on first error oder trotz Fehlern weiterkompilieren
Recompile from scratch	löscht die Zwischendateien – hilft, wenn sich etwas verhakt hat
Symbol Logs and output files	Fehlermeldungen mit Zeilennummer
Menü → Main document	muss `main.tex` sein; Compiler pdfLaTeX
New file, Upload	über dem Dateibaum; neue Datei auch per Rechtsklick auf einen Ordner

Wo finde ich Hilfe?

detexify.kirelabs.org – Symbol mit der Maus zeichnen, Befehl bekommen
overleaf.com/learn – Anleitungen zu fast allem
tex.stackexchange.com – Fragen und Antworten
l2kurz auf CTAN bzw. `texdoc l2kurz` – die deutsche LaTeX 2ε-Kurzbeschreibung